

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

Tugas Pendahuluan



Oleh:

Steven Taufik Fajar

103122400068

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1

Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery* (Tulis Tangan)!

Jawaban:

No
Date

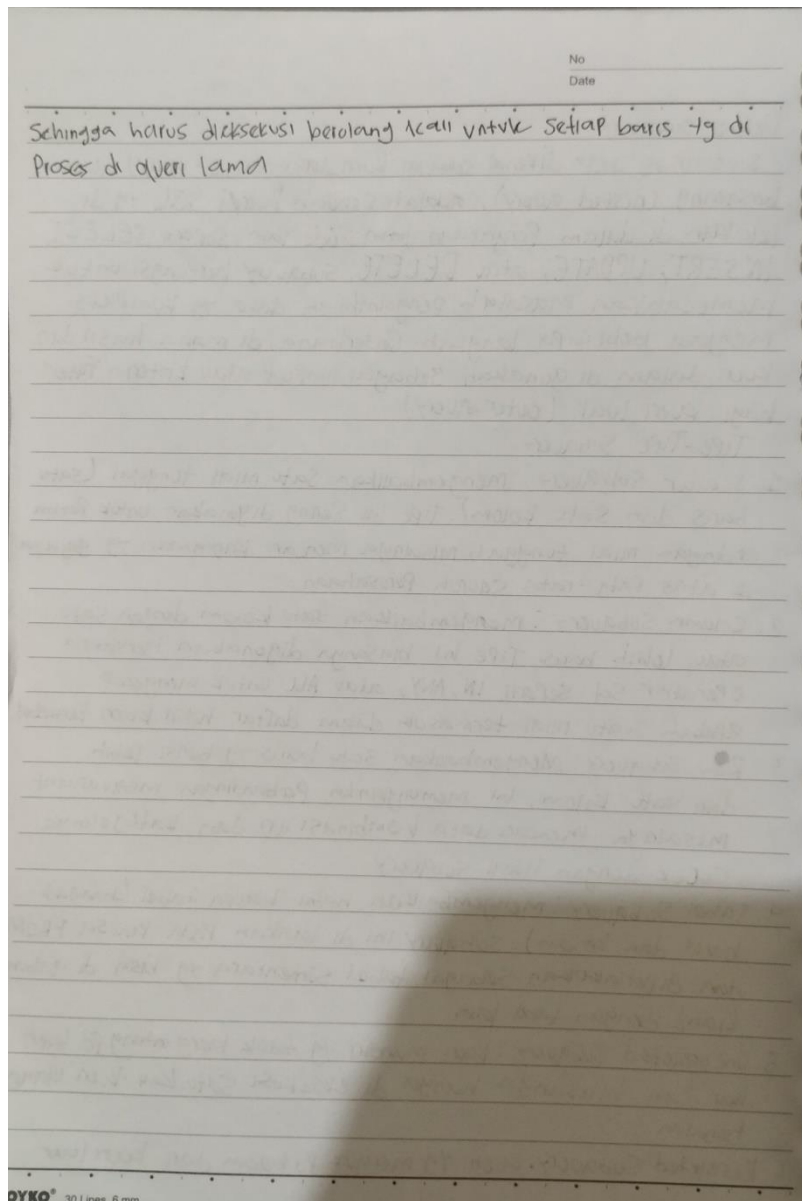
Definisi Subquery

Subquery yg juga dikenal sebagai kueri dalam (inner query) atau bersarang (nested query), adalah sebuah kueri SQL yg di letakkan di dalam Pernyataan lain SQL lain seperti SELECT, INSERT, UPDATE, atau DELETE. Subquery berfungsi untuk memecahkan masalah pengambilan data yg kompleks menjadi beberapa langkah sederhana, di mana hasil dari kueri dalam di gunakan sebagai input atau kriteria Filter bagi kueri luar (outer query)

Tipe-Tipe Subquery

1. Scalar Subquery: Mengembalikan Satu nilai tunggal (satu baris dan satu kolom). Tipe ini sering digunakan untuk Perbandingan nilai tunggal, misalnya mencari karyawan yg gajinya di atas rata-rata seluruh Perusahaan.
2. Column Subquery: Mengembalikan satu kolom dengan satu atau lebih baris. Tipe ini biasanya digunakan bersama Operator Set seperti IN, ANY, atau ALL untuk mengecek apakah suatu nilai termasuk dalam daftar hasil kueri tersebut
3. Row Subquery: Mengembalikan satu baris yg berisi lebih dari satu kolom. Ini memungkinkan Perbandingan multivariat misalnya mencari data kombinasi ID dan kategorinya cocok dengan hasil Subquery
4. Table Subquery: Mengembalikan hasil berupa tabel (banyak baris dan kolom). Subquery ini di letakkan pada klausa FROM dan diperlakukan sebagai tabel sementara yg bisa di gabung (join) dengan tabel lain
5. Uncorrelated Subquery: kueri mandiri yg tidak bergantung pd kueri luar dan biasanya hanya di eksekusi satu kali. kueri Utama berjalan
6. Correlated Subquery: kueri yg merujuk pd kolom dari kueri luar

JOYKO® 30 Lines, 6 mm



2. Soal 2

Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*? (Minimal 5)

Jawaban:

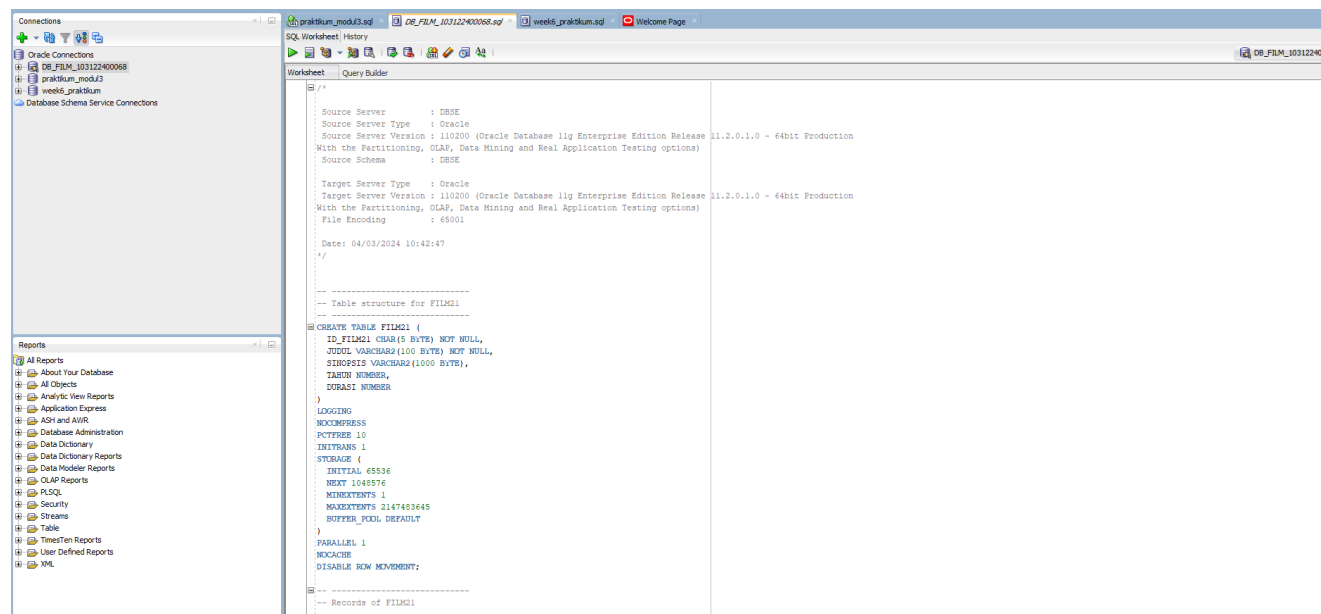
1. Penggunaan Tanda Kurung: Sebuah subquery harus selalu diapit oleh tanda kurung (). Hal ini merupakan aturan sintaksis wajib agar mesin database dapat mengidentifikasi blok tersebut sebagai kueri dalam yang terpisah dari kueri utama.
2. Batasan Kolom pada Operator Perbandingan: Jika Anda menggunakan operator perbandingan standar (seperti =, >, atau <), subquery tersebut hanya boleh mengembalikan satu kolom tunggal dalam klausa SELECT nya. Mengembalikan lebih dari satu kolom akan menyebabkan kesalahan analisis (analysis error).

3. Penanganan Nilai NULL: Anda harus sangat berhati-hati saat menggunakan operator NOT IN jika hasil subquery mengandung nilai NULL. Dalam logika SQL, keberadaan satu saja nilai NULL dalam hasil NOT IN dapat menyebabkan kueri utama tidak mengembalikan baris sama sekali (empty result). Sebagai solusi yang lebih aman, gunakanlah operator NOT EXISTS.
4. Implikasi Performa Subquery Berkorelasi: Subquery berkorelasi umumnya lebih lambat karena secara logis harus dieksekusi berulang kali—sekali untuk setiap baris yang diproses oleh kueri luar. Jika dataset sangat besar, hal ini bisa menjadi hambatan kinerja yang signifikan.
5. Larangan Penggunaan ORDER BY: Secara umum, Anda tidak diperbolehkan menggunakan klausa ORDER BY di dalam subquery, kecuali jika Anda juga menyertakan klausa pembatas seperti TOP atau LIMIT. Pengurutan data seharusnya hanya dilakukan pada kueri utama di tingkat paling luar.

3. Soal 3

Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (<http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop>). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL)

Jawaban:



Oracle SQL Developer: C:\Users\STEVEN TAUFIK FAJAR\Downloads\DB_FILM_103122400068.sql

File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help

Connections

- Oracle Connections
- DB_FILM_103122400068
- praktikum_modul3
- week6_praktikum
- Database Schema Service Connections

Reports

- All Reports
- About Your Database
- All Objects
- Analytic View Reports
- Application Express
- ASH and AWR
- Database Administration
- Data Dictionary
- Data Dictionary Reports
- Data Modeler Reports
- OLAP Reports
- PL/SQL
- Security
- Streams
- Table
- TimesTen Reports
- User Defined Reports
- XML

praktikum_modul3.sql

SQL Worksheet: History

Worksheet Query Builder

```
-- Records of FILM1
INSERT INTO "FILM1" VALUES ('F0101', 'Heluang Cemas', 'Fokus cerita ini masih soal, Emak serta kedua anak mereka, Euis dan Ans . Pervis dengan cerita di sinetronnya, FILM ini mengisahkan tentang bagaimana
INSERT INTO "FILM1" VALUES ('F0102', 'Habibie Aiman 3', 'Habibie Aiman 3 adalah sebuah FILM Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduksi oleh Manoj Punjabi (MD Pictures). FI
INSERT INTO "FILM1" VALUES ('F0103', 'Taufiq', 'Kisah perjalanan hidup politisi yang juga suami Mantan Presiden RI, Megawati Soekarno Putri, Taufiq Kiemas diangkat dalam sebuah FILM tayang 14 Maret 2019. F
INSERT INTO "FILM1" VALUES ('F0104', 'Buya Hamka', 'Buya Hamka adalah FILM drama biografi Indonesia tentang Abdul Malik Karim Anwarullah atau Hamka, seorang ulama Indonesia yang dikenal sebagai penulis, pu

-- Table structure for NEW_INVENTORI
CREATE TABLE "NEW_INVENTORI" (
  "ID_NEW_INVENTORI" CHAR(6 BYTE) NOT NULL,
  "ID_NEW_THEATER" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL,
  "NOMOR_BURST" VARCHAR2(5 BYTE)
)
LOGGING
NOCOMPRESS
PCTFREE 10
INITRANS 1
INSTRANS 1
STORAGE (
  INITIAL 65536
  NEXT 1645576
  MINEXTENTS 1
  MAXEXTENTS 2147483645
  BUFFER_POOL DEFAULT
)
PARALLEL 1
NOCACHE
DISABLE ROW MOVEMENT
?

-- Records of NEW_INVENTORI
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01001', 'Teater 1', 'A1');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01002', 'Teater 1', 'A2');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01003', 'Teater 1', 'A3');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01004', 'Teater 1', 'A4');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01005', 'Teater 1', 'A5');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01006', 'Teater 2', 'A6');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01007', 'Teater 2', 'A7');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01008', 'Teater 2', 'A8');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01009', 'Teater 2', 'A9');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01010', 'Teater 2', 'B1');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01011', 'Teater 3', 'C1');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01012', 'Teater 3', 'C2');
```

Oracle SQL Developer: C:\Users\STEVEN TAUFIK FAJAR\Downloads\DB_FILM_103122400068.sql

File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help

Connections

- Oracle Connections
- DB_FILM_103122400068
- praktikum_modul3
- week6_praktikum
- Database Schema Service Connections

Reports

- All Reports
- About Your Database
- All Objects
- Analytic View Reports
- Application Express
- ASH and AWR
- Database Administration
- Data Dictionary
- Data Dictionary Reports
- Data Modeler Reports
- OLAP Reports
- PL/SQL
- Security
- Streams
- Table
- TimesTen Reports
- User Defined Reports
- XML

praktikum_modul3.sql

SQL Worksheet: History

Worksheet Query Builder

```
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01002', 'Teater 1', 'A2');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01003', 'Teater 1', 'A3');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01004', 'Teater 1', 'A4');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01005', 'Teater 1', 'A5');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01006', 'Teater 2', 'A6');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01007', 'Teater 2', 'A7');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01008', 'Teater 2', 'A8');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01009', 'Teater 2', 'A9');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01010', 'Teater 2', 'B1');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01011', 'Teater 3', 'C1');
INSERT INTO "NEW_INVENTORI" VALUES ('I01012', 'Teater 3', 'C2');

-- Table structure for NEW_NEW_JANVAL
CREATE TABLE "NEW_NEW_JANVAL" (
  "ID_NEW_NEW_JANVAL" CHAR(6 BYTE) NOT NULL,
  "ID_FILM1" CHAR(6 BYTE) NOT NULL,
  "ID_NEW_THEATER" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL,
  "PERIOD_START" DATE,
  "PERIOD_END" DATE
)
LOGGING
NOCOMPRESS
PCTFREE 10
INITRANS 1
INSTRANS 1
STORAGE (
  INITIAL 65536
  NEXT 1645576
  MINEXTENTS 1
  MAXEXTENTS 2147483645
  BUFFER_POOL DEFAULT
)
PARALLEL 1
NOCACHE
DISABLE ROW MOVEMENT
?

-- Records of NEW_NEW_JANVAL
INSERT INTO "NEW_NEW_JANVAL" VALUES ('JT001', 'F0101', 'Teater 1', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_DATE('2019-07-07 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));
INSERT INTO "NEW_NEW_JANVAL" VALUES ('JT002', 'F0101', 'Teater 1', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_DATE('2019-07-07 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));
INSERT INTO "NEW_NEW_JANVAL" VALUES ('JT003', 'F0101', 'Teater 1', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_DATE('2019-07-07 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));
INSERT INTO "NEW_NEW_JANVAL" VALUES ('JT004', 'F0101', 'Teater 2', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_DATE('2019-07-07 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));
INSERT INTO "NEW_NEW_JANVAL" VALUES ('JT005', 'F0103', 'Teater 2', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_DATE('2019-07-07 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));
INSERT INTO "NEW_NEW_JANVAL" VALUES ('JT006', 'F0102', 'Teater 3', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_DATE('2019-07-07 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));
```

Oracle SQL Developer: C:\Users\STEVEN TAUFIK FAJAR\Downloads\DB_FILM_103122400068.sql

File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help

Connections

- Oracle Connections
- DB_FILM_103122400068
- praktikum_modul3
- week6_praktikum
- Database Schema Service Connections

Reports

- All Reports
- About Your Database
- AI Objects
- Analytic View Reports
- Application Express
- ASH and AWR
- Database Administration
- Data Dictionary
- Data Dictionary Reports
- Data Modeler Reports
- OLAP Reports
- PL/SQL
- Security
- Streams
- Table
- TimeTen Reports
- User Defined Reports
- XML

praktikum_modul3.sql

SQL Worksheet: History

Worksheet Query Builder

```
INSERT INTO "NEW_NEW_JAGNAL" VALUES ('JT002', 'F0101', 'Teater 1', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_DATE('2019-07-07 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));
```

Table structure for NEW_MEMBER

```
CREATE TABLE "NEW_MEMBER" (  
  "ID_NEW_MEMBER" CHAR(6 BYTE) NOT NULL,  
  "NAMA" VARCHAR2(255 BYTE) NOT NULL,  
  "NO_HP" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL,  
  "EMAIL" VARCHAR2(20 BYTE),  
  "TGL_LAHIR" DATE  
);
```

LOGGING

NOCOMPRESS

PCTFREE 10

INITRANS 1

STORAGE (
 INITIAL 65536
 NEXT 1645576
 MAXEXTENTS 1
 MAXEXTENTS 2147483645
 BUFFER_POOL DEFAULT
);

PARALLEL 1

NOCACHE

DISABLE ROW MOVEMENT

?

Records of NEW_MEMBER

```
INSERT INTO "NEW_MEMBER" VALUES ('MM0111', 'Anto', '085267656789', 'Anto2016@gmail.com', TO_DATE('1989-07-21 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));
```

Oracle SQL Developer: C:\Users\STEVEN TAUFIK FAJAR\Downloads\DB_FILM_103122400068.sql

File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help

Connections

- Oracle Connections
- DB_FILM_103122400068
- praktikum_modul3
- week6_praktikum
- Database Schema Service Connections

Reports

- All Reports
- About Your Database
- AI Objects
- Analytic View Reports
- Application Express
- ASH and AWR
- Database Administration
- Data Dictionary
- Data Dictionary Reports
- Data Modeler Reports
- OLAP Reports
- PL/SQL
- Security
- Streams
- Table
- TimeTen Reports
- User Defined Reports
- XML

praktikum_modul3.sql

SQL Worksheet: History

Worksheet Query Builder

```
INSERT INTO "NEW_MEMBER" VALUES ('MM0114', 'Rahmi', '085267935678', 'Rahmi2016@gmail.com', TO_DATE('1991-09-01 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));
```

Table structure for NEW_THEATER

```
CREATE TABLE "NEW_THEATER" (  
  "ID_NEW_THEATER" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL,  
  "KELAS" VARCHAR2(20 BYTE),  
  "BARANG" NUMBER NOT NULL,  
  "KAPASITAS" NUMBER  
);
```

LOGGING

NOCOMPRESS

PCTFREE 10

INITRANS 1

STORAGE (
 INITIAL 65536
 NEXT 1645576
 MAXEXTENTS 1
 MAXEXTENTS 2147483645
 BUFFER_POOL DEFAULT
);

PARALLEL 1

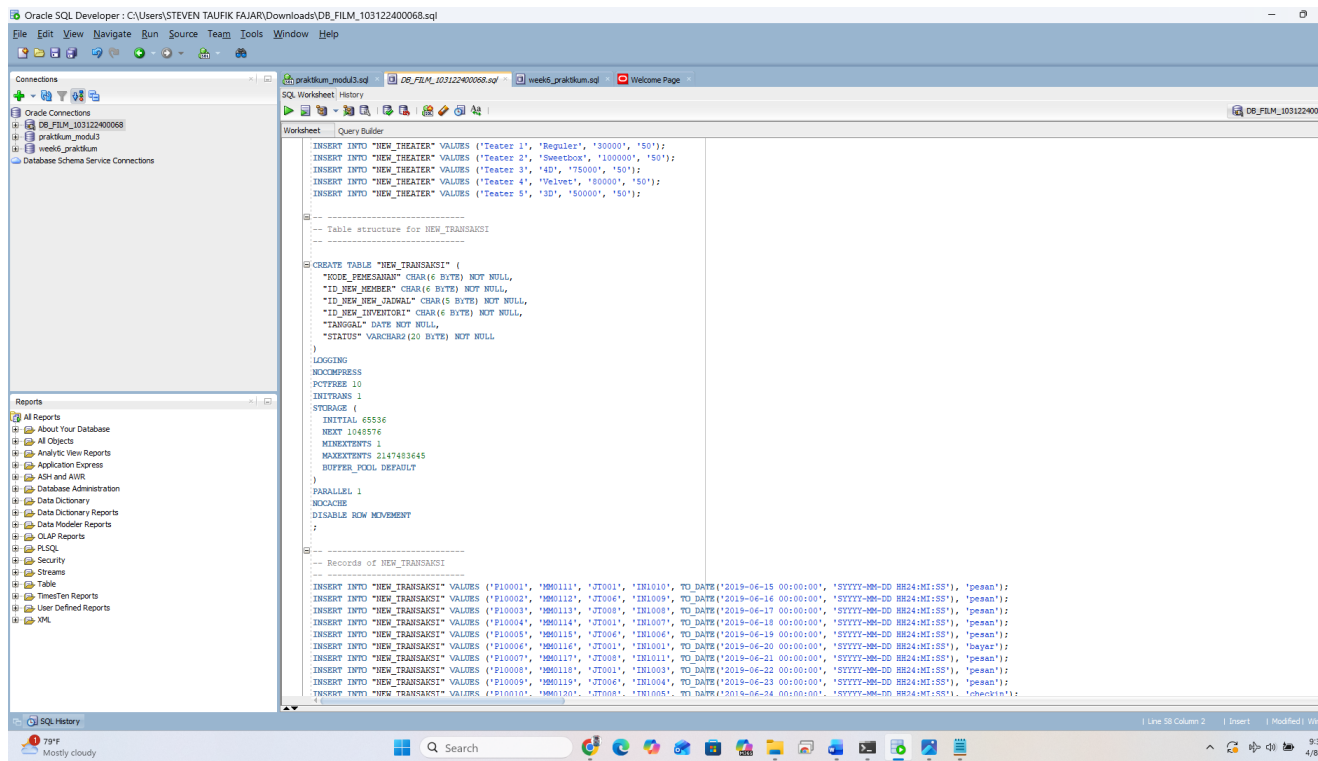
NOCACHE

DISABLE ROW MOVEMENT

?

Records of NEW_THEATER

```
INSERT INTO "NEW_THEATER" VALUES ('Teater 1', 'Reguler', '30000', '50');
```



4. Soal 4

Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . (SS Output)

SQL All Rows Fetched: 1 in 0.006 seconds
KETERANGAN
1 Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 30 Tahun

Jawaban:

<pre> SELECT f.JUDUL ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' f.DURASI ' Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' MIN(CEIL((SYSDATE - m.TGL_LAHIR)/365)) ' Tahun' AS KETERANGAN FROM FILM21 f JOIN NEW_NEW_JADWAL j ON f.ID_FILM21 = j.ID_FILM21 JOIN NEW_TRANSAKSI tr ON j.ID_NEW_NEW_JADWAL = tr.ID_NEW_NEW_JADWAL JOIN NEW_MEMBER m ON tr.ID_NEW_MEMBER = m.ID_NEW_MEMBER WHERE f.DURASI = (SELECT MIN(DURASI) FROM FILM21) GROUP BY f.JUDUL, f.DURASI; </pre>	
Query Result x	
SQL All Rows Fetched: 1 in 0.02 seconds	
KETERANGAN	
1 Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 36 Tahun	

5. Soal 5

Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan *Join on*. (SS Output)

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	5

Jawaban:

```
SELECT ID_NEW_THEATER, KELAS, "TOTAL PEMAKAIAN"
FROM (
  SELECT
    t.ID_NEW_THEATER,
    t.KELAS,
    COUNT(j.ID_NEW_NEW_JADWAL) AS "TOTAL PEMAKAIAN"
  FROM NEW_THEATER t
  JOIN NEW_NEW_JADWAL j ON t.ID_NEW_THEATER = j.ID_NEW_THEATER
  GROUP BY t.ID_NEW_THEATER, t.KELAS
  ORDER BY COUNT(j.ID_NEW_NEW_JADWAL) DESC
)
WHERE ROWNUM = 1;
```

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.011 seconds

ID_NEW_THEATER	KELAS	TOTAL PEMAKAIAN
1 Teater 1	Reguler	5